

杭州电子科技大学

毕业设计（论文）开题报告

题 目	基于大模型的中小學生智能编程学习 平台设计与实现
学 院	计算机学院
专 业	计算机科学与技术
姓 名	林柏伟
班 级	22052323
学 号	22010210
指导教师	匡振中

一、综述本课题国内外研究动态，说明选题的依据和意义

大语言模型（Large Language Models, LLMs）已成为 K-12 编程教育领域的变革力量，其在代码生成、错误诊断、交互式辅导和个性化反馈方面的能力，能够解决年轻学习者在教授计算思维和编程技能方面的长期挑战。全球范围内，研究强调 LLMs 在资源有限的环境中民主化高质量编程教学的潜力，而在中国，受政策驱动的举措正在加速其融入学校课程。本节概述了关键的国际和国内研究动态，基于实证研究、理论框架和实际应用，然后阐明开发基于 LLM 的中小学生智能编程学习平台的设计与实现的依据和意义。

国际上，自 2022 年 GPT-4 等模型广泛可用以来，LLMs 在 K-12 编程教育中的采用加速，从传统工具（如基于块的 Scratch 平台）转向 AI 增强系统，这些系统模拟人类协作。早期研究强调 LLMs 在编码任务中降低认知负荷的作用。例如，一项针对中国 82 名中学生的随机对照试验显示，将 LLMs 融入协作编程显著降低了学生的认知负荷（平均值从对照组的 4.39 降至 3.96），并提高了计算思维得分（从前测 73.08 到后测 81.35），定性访谈揭示通过即时脚手架和问题分解提升了学生参与度。这与更广泛的发现一致，即 LLMs 在社会建构主义学习中充当“中介者”，促进算法讨论和错误解决，而不会压倒新手[1][2]。

进一步的研究探讨了 LLMs 驱动的提示生成，以脚手架更深层次的学习，而不直接揭示解决方案，从而保留认知需求。在一项研究中，一个答案感知系统使用 LLMs 为年级水平的编程活动提供指导提示，导致 K-12 学习者的问题解决自主性提高。多模态扩展——整合语音、图像和视频分析——有望通过允许学生视觉或口头查询代码来增强编程教育，尽管挑战如幻觉（不准确的代码解释）和偏见（例如刻板印象示例）需要人类监督。纵向研究缺口仍然存在，需要更多关于技能转移和依赖风险的研究[3][9]。

在资源丰富的情境如美国，AI4K12 等倡议推广框架，涵盖感知、表征、学习、自然交互和伦理五大概念，LLMs 启用编程中的偶然探索（例如偏题想法深入）。全球 LLM 应用的综合分析指出机会，如内容生成（例如适龄测验）和评估，但警告低接入地区的公平问题。对于编程具体而言，LLMs 促进配对编程模拟，学生共同创建代码片段、评估 AI 建议并建立信心——证据显示在从图形到文本编码的过渡阶段减少了自效能下降[7][10]。

在中国，LLMs 在 K-12 编程教育中的整合受国家政策推动，如 2024 年政府工作报告强调 AI+行动和数字教育，旨在 AI 产业蓬勃发展（2023 年价值 2137 亿元人民币）中培养数字素养。实际策略聚焦于多平台实施，挑战包括资源分布不均和多样化场景需求。一项关于广州学校 AI 课程实践的研究识别了编程中 LLMs 技术支持不足的问题，推荐分阶段整合：从低年级 AI 增强图形工具开始，到高年级 LLMs 调试的文本编码[4][6]。

行业报告强调市场增长，B 端 AI+教育领域（包括 K-12 编程）2023 年达 213 亿元人民币，到 2027 年预计复合年增长率超 20%。平台如编程猫示例化此趋势，提供 LLMs 辅助工具用于代码生成、错误诊断和智能课件规划，涵盖“学习、创作、研究、管理和应用”框架。国家程序，如 2025 年由中国科学院等机构联合主办的北京 AI 探究学习营，针对中学生提供 LLMs 在编程中的动手应用，培养基于探究的技能[5][11]。

然而，国内研究突出了 LLMs 训练数据中的偏见可能放大不平等，以及学生数据收集的隐私风险。未来方向强调小型模型以实现公平接入、多模态 AI 用于过程导向反馈，以及情感智能导师以激励实践。总体而言，中国的方法平衡创新与伦理，将 LLMs 使用与跨学科项目对齐，将编程与其他科目连接[8][12][14]。

本选题的依据源于 K-12 编程教育中的持久挑战：传统方法难以实现可扩展的个性化指导，对教师的错误诊断和动机依赖往往导致挫败和辍学，尤其在从视觉到基于代码的编程过渡中。LLMs 的优势——实时交互、适应性脚手架和数据驱动洞见——提供解决方案，如研究显示降低了认知负荷并提升了自效能。然而，现有的平台往往缺乏深度整合，如用于学习者评估的认知模板或多级交互网络，创建了本平台旨在填补的缺口[13][15]。

二、研究的基本内容，拟解决的主要问题：

2.1 研究的基本内容

基于大模型的中小学生智能编程学习平台设计与实现，主要从调研、平台架构、LLM 融合和验证四个方面展开：

(1) 大模型应用调研 分析主流 LLM（如 GPT、LLaMA、通义千问）在编程教育中的优势，包括代码生成、语义理解、错误诊断和交互教学。重点考察其在逆向工程教学中的应用，如项目拆解、重组和复现，以及人机协作模式。同时，调研国内外平台如基于 GAI 的逆向工程编程教学系统和教学聊天机器人，评估其在 K-12 场景下的适用性。

(2) 平台系统设计与实现 构建集课程管理、在线编程、作业提交与自动评分于一体的平台。模块包括用户端（网络教学中心、交互区、问卷测试）和服务端（账户管理、数据记录分析）。融合 LLM 实现编程助手、聊天机器人和逆向工程功能，支持问题分解、抽象建模和算法设计。前端采用 NuxtJS + Tailwind CSS + Daisy UI + Vite + pm2 框架，实现响应式界面和高效部署；后端使用 FastAPI + SQL Alchemy 框架，确保 API 接口高效和数据操作安全；数据库选用 SQL Server，支持大规模数据存储和查询优化。服务器部署于阿里云 ECS，搭配负载均衡和弹性伸缩以应对高峰期并发。

(3) LLM 功能优化与融合 实现编程错误智能解析、题目语义分析、学习思路引导和个性化反馈。优化 Prompt 以适应中小学生阅读习惯，处理并发请求，提高响

应速度。引入认知模板评估学习者状态，支持增量更新和三级交互网络分析。大模型初期使用阿里云通义千问，后期自部署模型并集成 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技术搭建私有知识库，针对内部教育知识提供精准回答，提升系统隐私性和针对性。

(4) 实验验证与优化 通过用户实验评估平台在提升学习兴趣、优化教学流程和支持个性化学习方面的效果。采集学习数据，分析 GAI 接受度和自信心变化，部署教学推荐与干预策略。针对五类典型场景（大规模在线学习、课后答疑、家庭学习、非正式社团、协作学习）进行测试，优化系统性能和用户体验。

2.2 拟解决的主要问题

- (1) 实现 LLM 驱动的智能编程辅助，建立个性化学习路径
- (2) 融合逆向工程教学，提升代码理解和创新能力
- (3) 构建认知模板和交互网络，支持教学干预和资源推荐
- (4) 优化平台技术栈，确保高并发和数据安全

三、研究步骤、方法及措施:

3.1 研究步骤:

- (1) 已有技术和平台调研
- (2) 平台架构设计与模块实现
- (3) LLM 融合与功能优化
- (4) 系统整合、测试验证与性能优化

3.2 研究方法及措施:

对已有技术和 LLM 应用的研究，主要通过阅读论文文献、网络资源和学术会议，如 arXiv、ACM Digital Library、IEEE Xplore、知网、CSDN、知乎，以及 SIGCSE (Special Interest Group on Computer Science Education) 和 AIED (Artificial Intelligence in Education) 等会议。其中，SIGCSE 是计算机科学教育领域最权威的国际会议，每年汇集全球学者分享 LLM 在编程教学中的最新进展，如代码反馈、知识建模和逆向工程应用；AIED 会议则聚焦 AI 教育技术，提供个性化学习和认知诊断的创新方案。通过这些渠道，系统梳理 LLM 在 K-12 编程教育中的优势与挑战，例如 LLM 在减少认知负荷和提升计算思维方面的实证研究。

平台架构设计采用模块化方法，用户端基于 NuxtJS 框架结合 Tailwind CSS 和 Daisy UI 实现低代码开发，支持网络教学中心（上传微课视频）、交互区（师生、生

生、人机交互) 和问卷测试板块。Vite 用于快速构建, pm2 确保生产环境稳定运行。服务器端使用 FastAPI 框架处理 API 请求, SQL Alchemy 管理 ORM 操作, 数据库 SQL Server 支持事务处理和索引优化。LLM 融合通过阿里云通义千问 API 接入, 实现编程助手功能: 如“解释代码”(逐行解析整体功能)、“报错信息解释”(定位错误并建议修改)、“代码效率评估”(判断循环次数)和“问题分解”(拆分任务步骤)。为优化 LLM 响应, 采用 Prompt 工程技巧, 确保回答简洁、易懂, 针对低年级学生减少专业术语; 同时, 预存常见问题答案到数据库, 缓解并发压力, 避免平台瘫痪。后期引入 RAG 技术, 自部署模型并构建私有知识库, 提升对教育特定知识的响应准确性。服务器部署于阿里云 ECS, 利用负载均衡分发流量, 弹性伸缩根据用户量动态调整资源, 确保高可用性。

逆向工程教学模块强调人机协作: 学习者通过拆解小游戏项目 (如 Python 游戏), 与 AI 老师互动进行重组和复现。AI 老师基于 LLM 提供引导、答疑, 支持抽象建模和算法设计 (如绘制流程图)。认知模板设计覆盖 12 维度 (如知识储备、学习动机、计算思维、人机信任度), 通过在线问卷 (五点李克特量表) 采集数据, 支持增量更新算法 (如 K-Means 聚类分析前后变化)。三级交互网络构建学生节点 (个体学习数据)、知识资源节点 (课程任务) 和时空环境节点 (在线/离线场景), 使用网络分析工具 (如 NetworkX 库) 可视化交互拓扑, 支持五类典型场景 (大规模在线学习、课后答疑、家庭学习、非正式社团、协作学习) 的教学推荐。

教学干预策略库部署于云数据库, 结合智能体实现人在回路机制: 感知模块收集学生行为和教师反馈; 学习模块优化策略; 行动模块推荐资源 (如习题或视频); 批判与反思模块评估有效性, 确保伦理合规 (如避免偏差)。实验验证采集超 1 万条数据, 分析高效/低效组交互行为, 使用 Profiler 工具优化性能 (如减少计算负载), 构建用户交互界面允许调参观察不同场景效果。

3.3 使用的主要开发工具:

- (1) 硬件工具: 个人电脑
- (2) 开发框架: NuxtJS、SQL Alchemy、FastAPI
- (3) 语言工具: Python、Vue、T-SQL
- (4) 代码托管工具: GitHub
- (5) LLM 接口: DashScope

四、研究工作进度:

序号	时间	内容
1	2025.7.1-2025.7.25	选好毕业设计题目并准备相关资料

2	2025.7.26-2026.1.9	接受任务书
3	2026.1.10-2026.3.6	搜集资料，准备开题报告
4	2026.3.7-2026.3.13	开题报告会
5	2026.3.14-2026..3.21	阅读并了解已有 LLM 应用和平台技术
6	2026.3.22-2026.4.14	功能实现与 LLM 融合
7	2026.4.15-2026.4.30	系统封装，功能完善
8	2026.5.1-2026.5.18	论文撰写
9	2026.5.19-2026.5.24	论文评审及查重
10	2026.5.25-2026.6.1	答辩报告会

五、主要参考文献:

[1] Zhang L, Li J, Wang Y. LLM-based collaborative programming: impact on students' cognitive load and computational thinking in K-12 education [J]. Humanit Soc Sci Commun, 2025, 12(1): 1-12.

[2] Denny P, Becker B A, Leinonen J, et al. Large Language Models for Education: A Survey and Outlook [J]. arXiv preprint arXiv:2403.18105, 2024-04-01.

[3] Touretzky D, Gardner-McCune C, Martin F, et al. Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? [C]// Proc 33rd AAAI Conf Artif Intell. 2019: 9795-9799.

- [4] 教育部基础教育教学指导委员会。中小学生生成式人工智能使用指南（2025 年版）[Z]. 北京：教育部，2025-05.
- [5] 中国自动化学会，中国人工智能学会，中国科学院大学人工智能学院，等。关于举办全国中小学人工智能探究性学习训练营（2025 北京）的通知 [Z]. 北京：联合主办单位，2025-07.
- [6] 北京师范大学智能技术与教育应用教育部工程研究中心，北京市数字教育中心。人工智能赋能基础教育应用蓝皮书（2025 年）[R]. 北京：发布单位，2025.
- [7] Yu S. Employing large language models to enhance K-12 students' programming debugging skills, computational thinking and self-efficacy.
- [8] Beale R. The Revolution Has Arrived: What the Current State of Large Language Models in Education Implies for the Future [EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2507.02180v1, 2025-07-02.
- [9] Hwang G J, Yang L H, Wang S Y. A concept map-embedded educational computer game for improving students' learning performance in natural science courses [J]. Comput Educ, 2023, 69: 121-130.
- [10] Tsai M J, Liang J C, Hsu C Y. The Computational Thinking Scale for Computer Literacy Education [J]. J Educ Comput Res, 2021, 59(4): 579-602.
- [11] Li M, Kamaraj A V, Lee J D. Modeling trust dimensions and dynamics in human-agent conversation: A trajectory epistemic network analysis approach [J]. Int J Hum Comput Interact, 2023, DOI:10.1080/10447318.2023.2201555.
- [12] 姚佳佳, 李艳, 潘金晶, 等. 同伴对话反馈对大学生在线深度学习的影响研究 [J]. 华东师范大学学报 (教育科学版), 2022, 40 (3): 112-126.
- [13] Sun D, Zhu C, Xu F, et al. Transitioning from introductory to professional programming in secondary education: Comparing learners' computational thinking skills, behaviors, and attitudes [J]. J Educ Comput Res, 2023, DOI:10.1177/07356331231204653.
- [14] Pitts G, Hridi A P, Lekshmi-Narayanan A B. A Survey of LLM-Based Applications in Programming Education: Balancing Automation and Human Oversight [EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2510.03719, 2025-10-04.
- [15] Becker B A, Denny P, Leinonen J, et al. Large Language Models in Computer Science Education: A Systematic Literature Review [C]// Proc 56th ACM Tech Symp Comput Sci Educ. 2025: 1-10.

六、开题小组评审意见:

考核点	背景及意义 阐述情况	研究内容与任务 书的匹配程度	研究方案 合理性	进度安 排情况	答辩 情况	总分
满分	20	30	30	10	10	100
评分						

开题小组负责人签字: _____

2025 年 11 月 5 日